LAPORAN LATIHAN 1-5

PROGRAMMING LANGUAGE PRAGMATICS



Disusun Oleh :

Ghaisan Khoirul Badruzaman (251524048)

2B D4

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2026

LATIHAN 1
Mengubah RegEx Menjadi String

Tempel foto tulisan tangan Latihan 1 di sini

LATIHAN 2
Membuat RegEx Sesuai Deskripsi

Tempel foto tulisan tangan Latihan 2 di sini

LATIHAN 3
Eksekusi Regex

Soal 1: Huruf kapital A-Z saja

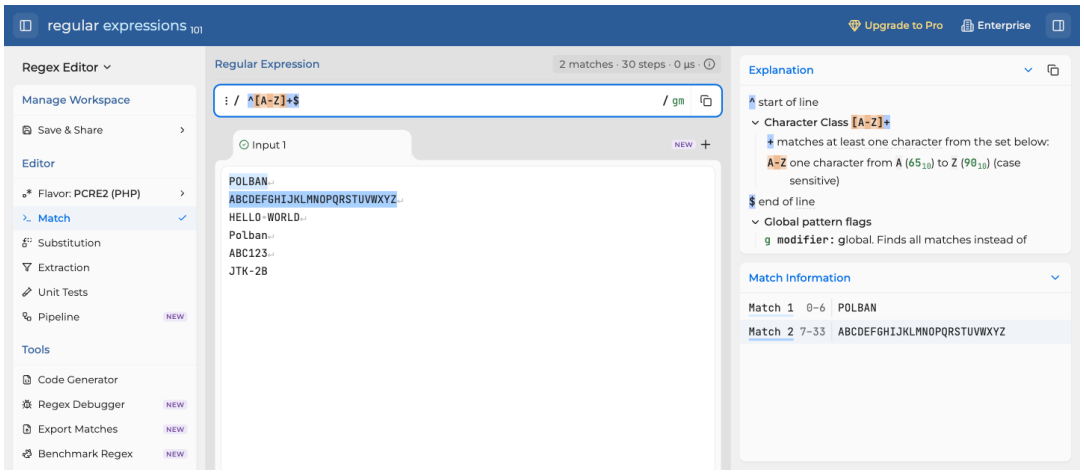
Soal. String seluruhnya hanya terdiri dari huruf kapital A-Z tanpa spasi.

Regex.

```
^[A-Z]+$
```

`[A-Z]` adalah kelas karakter yang cocok dengan satu huruf kapital, lalu `+` membuatnya berulang satu kali atau lebih. `^` dan `$` mengunci pola di awal dan akhir baris, jadi seluruh isi baris harus huruf kapital, bukan sebagian saja.

Hasil di Regex101. Dari 6 string uji, 2 baris ditandai cocok (tulisan 2 matches di atas kolom regex).



Gambar 3.1: eksekusi regex soal 1 di regex101.com

Tabel 3.1: Hasil string uji soal 1

String uji	Hasil	Keterangan
`POLBAN`	cocok	-
`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`	cocok	-
`HELLO WORLD`	tidak cocok	ada spasi di tengah
`Polban`	tidak cocok	ada huruf kecil
`ABC123`	tidak cocok	ada angka
`JTK-2B`	tidak cocok	ada tanda hubung dan angka

Soal 2: Huruf kapital, huruf kecil, dan angka

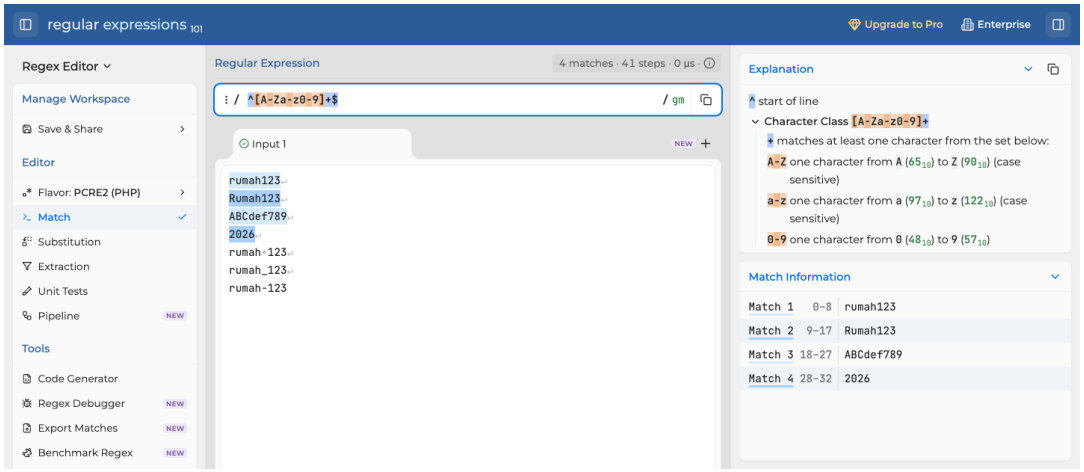
Soal. String yang terdiri dari huruf kapital A-Z, huruf kecil a-z, dan angka 0-9 tanpa spasi (contoh: rumah123).

Regex.

```
^[A-Za-z0-9]+$
```

Tiga rentang digabung dalam satu kelas karakter `[A-Za-z0-9]`, artinya satu karakter boleh huruf kapital, huruf kecil, atau angka. Contoh di soal (rumah123) tidak memakai huruf kapital, jadi soal ini dibaca sebagai string yang karakternya berasal dari ketiga kelompok itu, bukan wajib memuat ketiganya.

Hasil di Regex101. Dari 7 string uji, 4 baris ditandai cocok (tulisan 4 matches di atas kolom regex).



Gambar 3.2: eksekusi regex soal 2 di regex101.com

Tabel 3.2: Hasil string uji soal 2

String uji	Hasil	Keterangan
`rumah123`	cocok	-
`Rumah123`	cocok	-
`ABCdef789`	cocok	-
`2026`	cocok	-
`rumah 123`	tidak cocok	ada spasi
`rumah_123`	tidak cocok	garis bawah bukan huruf atau angka
`rumah-123`	tidak cocok	tanda hubung bukan huruf atau angka

Soal 3: Angka 0-9 saja

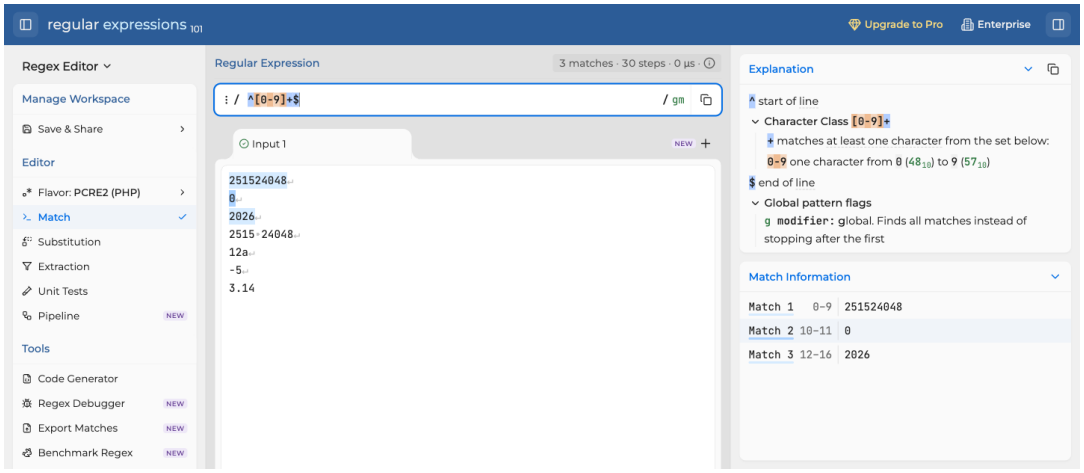
Soal. String yang berisi hanya angka 0-9 saja tanpa spasi.

Regex.

```
^[0-9]+$
```

Polanya sama dengan soal 1, hanya kelas karakternya diganti `[0-9]`. Karena memakai `+`, string kosong tidak ikut cocok, minimal harus ada satu angka.

Hasil di Regex101. Dari 7 string uji, 3 baris ditandai cocok (tulisan 3 matches di atas kolom regex).



Gambar 3.3: eksekusi regex soal 3 di regex101.com

Tabel 3.3: Hasil string uji soal 3

String uji	Hasil	Keterangan
`251524048`	cocok	-
`0`	cocok	-
`2026`	cocok	-
`2515 24048`	tidak cocok	ada spasi
`12a`	tidak cocok	ada huruf
`-5`	tidak cocok	tanda minus bukan angka
`3.14`	tidak cocok	titik desimal bukan angka

Soal 4: Email berakhiran .com

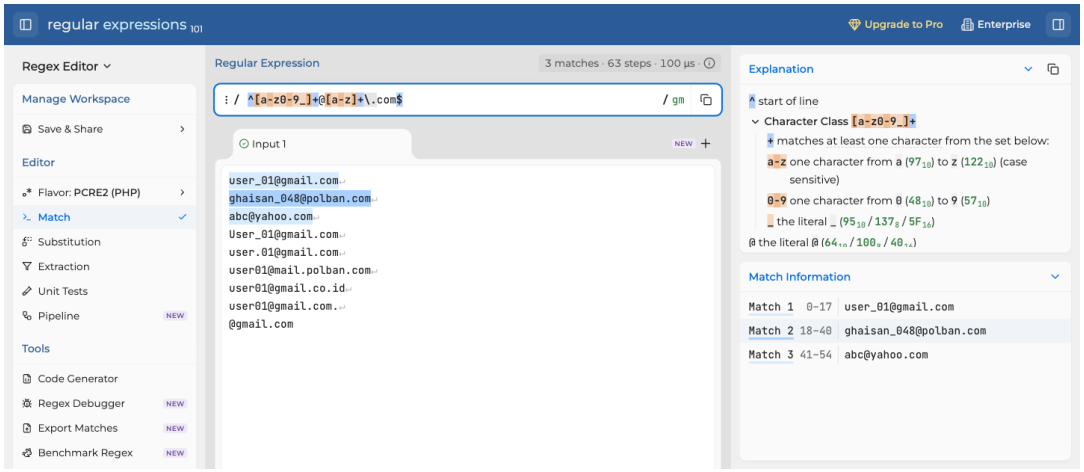
Soal. Email yang terdiri dari karakter alfanumerik (huruf kecil) dan underscore sebelum tanda @, diikuti domain berupa huruf kecil tanpa titik tambahan, lalu diakhiri .com (contoh: user_01@gmail.com).

Regex.

```
^[a-z0-9_]+@[a-z]+\.com$
```

Bagian sebelum `@` memakai `[a-z0-9_]+`, yaitu huruf kecil, angka, atau underscore. Domainnya `[a-z]+` sehingga tidak boleh ada titik di dalamnya. Titik sebelum com ditulis `\.` karena titik tanpa backslash berarti karakter apa saja.

Hasil di Regex101. Dari 9 string uji, 3 baris ditandai cocok (tulisan 3 matches di atas kolom regex).



Gambar 3.4: eksekusi regex soal 4 di regex101.com

Tabel 3.4: Hasil string uji soal 4

String uji	Hasil	Keterangan
`user_01@gmail.com`	cocok	-
`ghaisan_048@polban.com`	cocok	-
`abc@yahoo.com`	cocok	-
`User_01@gmail.com`	tidak cocok	huruf kapital sebelum @
`user.01@gmail.com`	tidak cocok	titik sebelum @
`user01@mail.polban.com`	tidak cocok	ada titik tambahan di domain
`user01@gmail.co.id`	tidak cocok	tidak diakhiri .com
`user01@gmail.com.`	tidak cocok	ada titik setelah .com
`@gmail.com`	tidak cocok	tidak ada karakter sebelum @

Soal 5: Nama file .jpg, .png, atau .gif

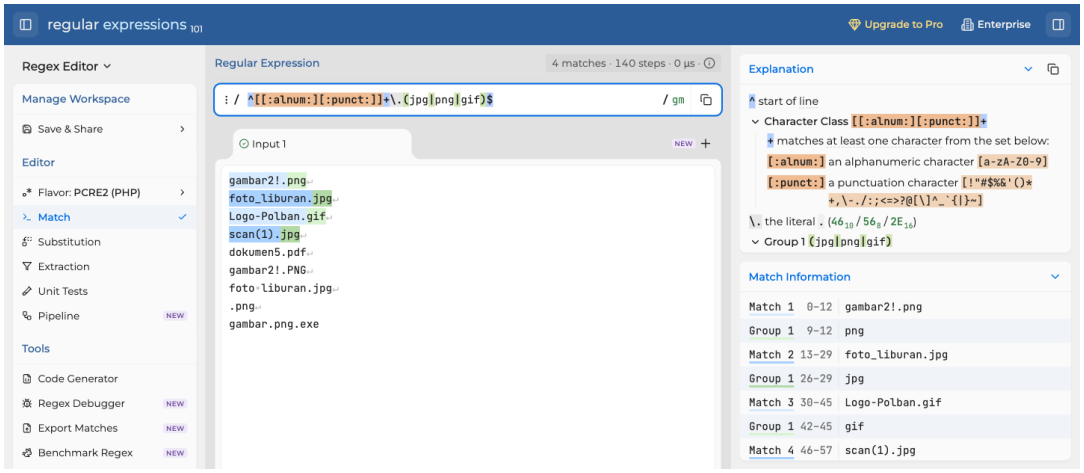
Soal. Nama file dengan ekstensi .jpg, .png, atau .gif (case sensitive). Nama file terdiri dari karakter alfanumerik (huruf kecil atau besar), boleh mengandung tanda baca, serta angka 0-9 tanpa spasi. Contoh: gambar2!.png cocok, dokumen5.pdf tidak cocok.

Regex.

```
^[[:alnum:][:punct:]]+\.(jpg|png|gif)$
```

`[[:alnum:][:punct:]]` memakai kelas POSIX: `[:alnum:]` untuk huruf dan angka, `[:punct:]` untuk semua tanda baca ASCII. Spasi tidak termasuk keduanya, jadi nama dengan spasi otomatis gagal. Ekstensinya ditulis `(jpg|png|gif)` dengan operator union, dan karena tidak memakai flag `i`, ekstensi huruf besar seperti .PNG tidak ikut cocok. Kelas POSIX didukung flavor PCRE2, tapi tidak di flavor JavaScript.

Hasil di Regex101. Dari 9 string uji, 4 baris ditandai cocok (tulisan 4 matches di atas kolom regex).



Gambar 3.5: eksekusi regex soal 5 di regex101.com

Tabel 3.5: Hasil string uji soal 5

String uji	Hasil	Keterangan
`gambar2!.png`	cocok	-
`foto_liburan.jpg`	cocok	-
`Logo-Polban.gif`	cocok	-
`scan(1).jpg`	cocok	-
`dokumen5.pdf`	tidak cocok	ekstensinya bukan jpg, png, atau gif
`gambar2!.PNG`	tidak cocok	ekstensi huruf besar
`foto liburan.jpg`	tidak cocok	ada spasi
`.png`	tidak cocok	tidak ada nama file sebelum titik
`gambar.png.exe`	tidak cocok	ekstensi terakhirnya .exe

LATIHAN 4
Mengubah RegEx Menjadi NFA

Tempel foto tulisan tangan Latihan 4 di sini

LATIHAN 5
Mengubah NFA Menjadi DFA

Tempel foto tulisan tangan Latihan 5 di sini